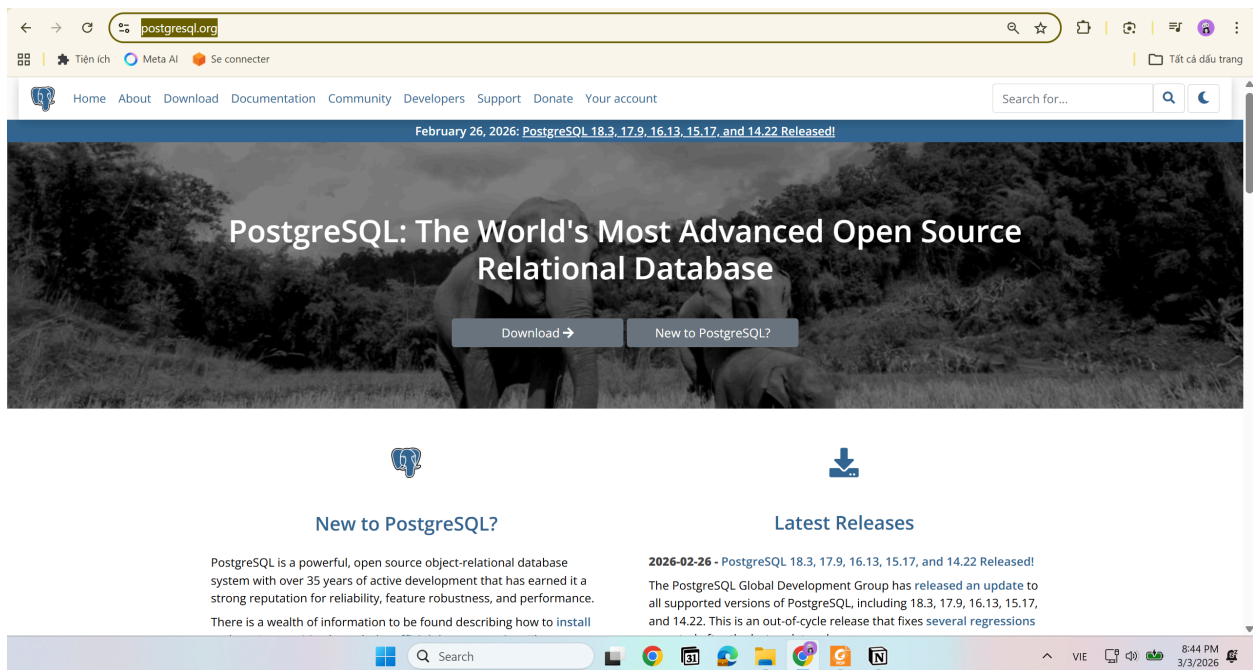


PostgreSQL

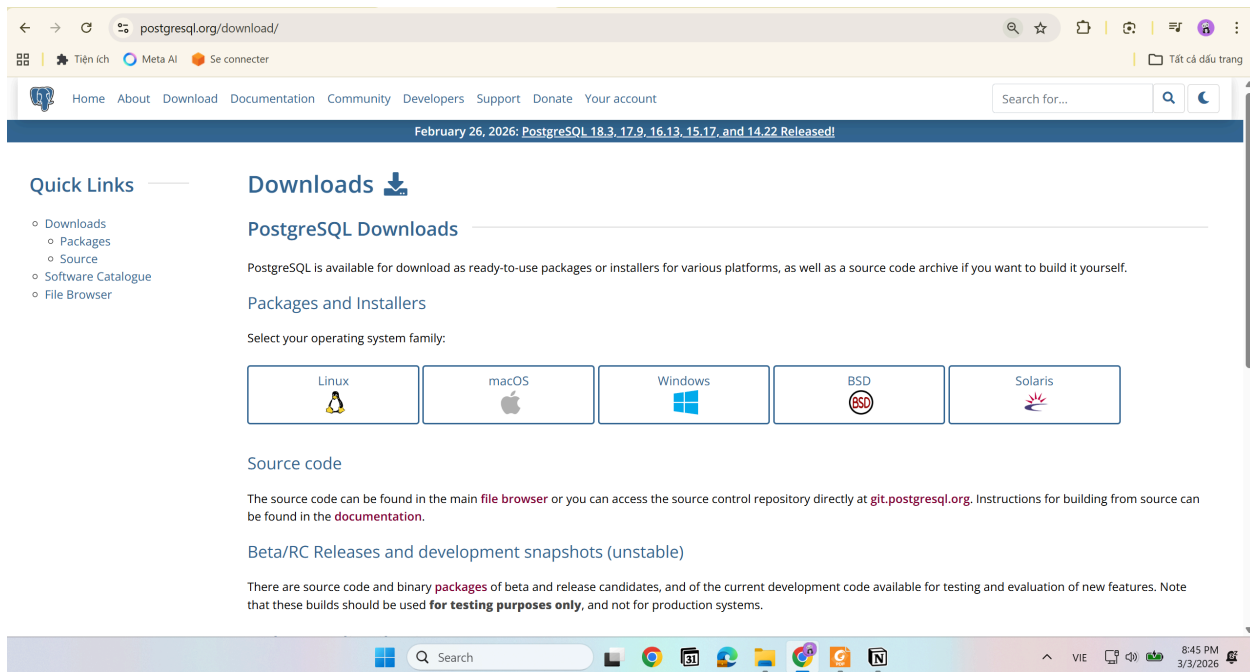
Báo cáo bài tập nhóm:

1.Cài đặt PostgreSQL:

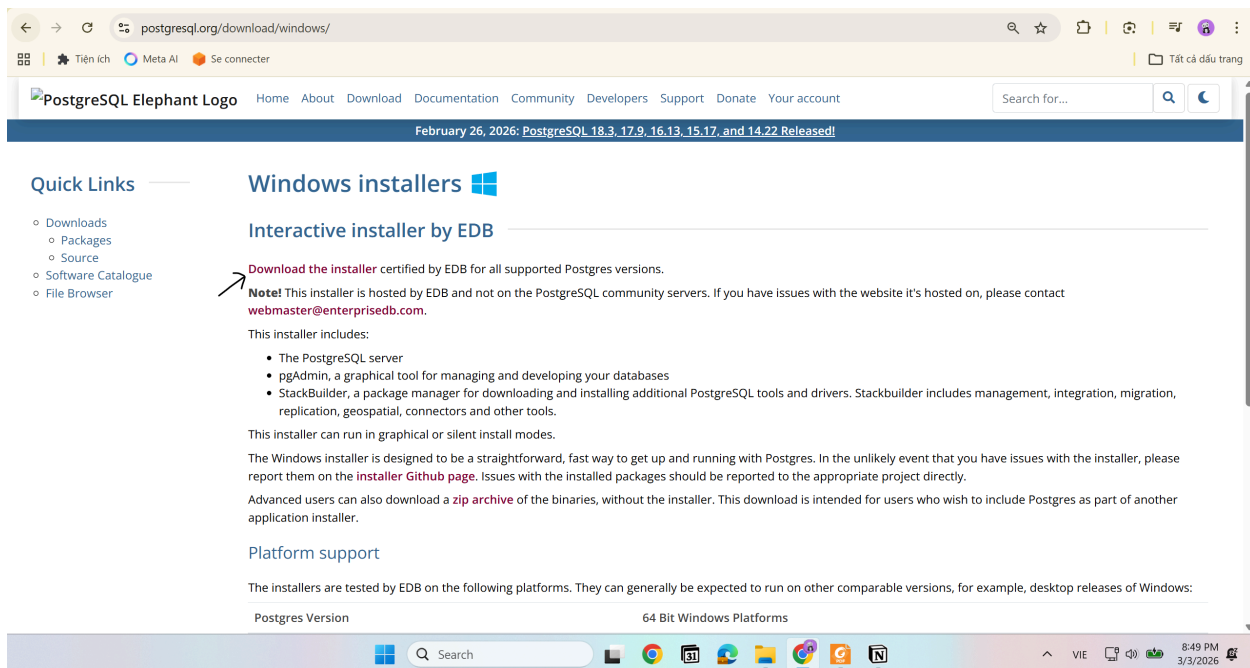
Bước 1: Truy cập trang web <https://www.postgresql.org/> và nhấn vào Download



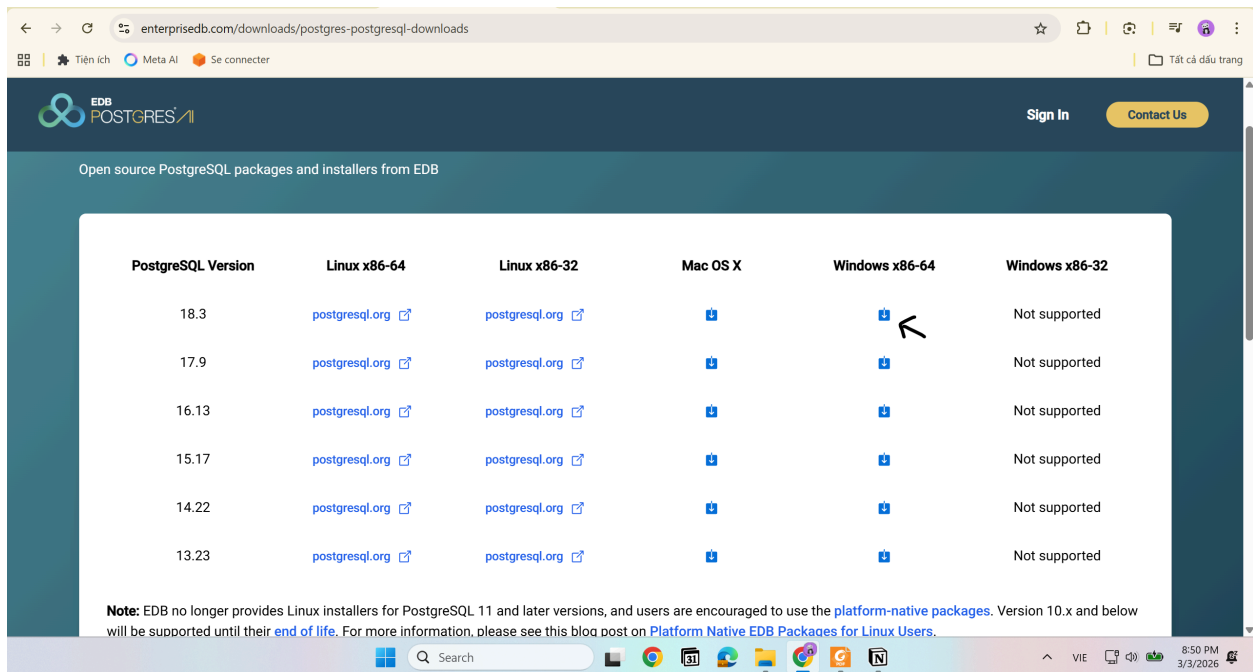
Bước 2: Chọn hệ điều hành phù hợp với thiết bị của bạn (Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ sử dụng Windows)



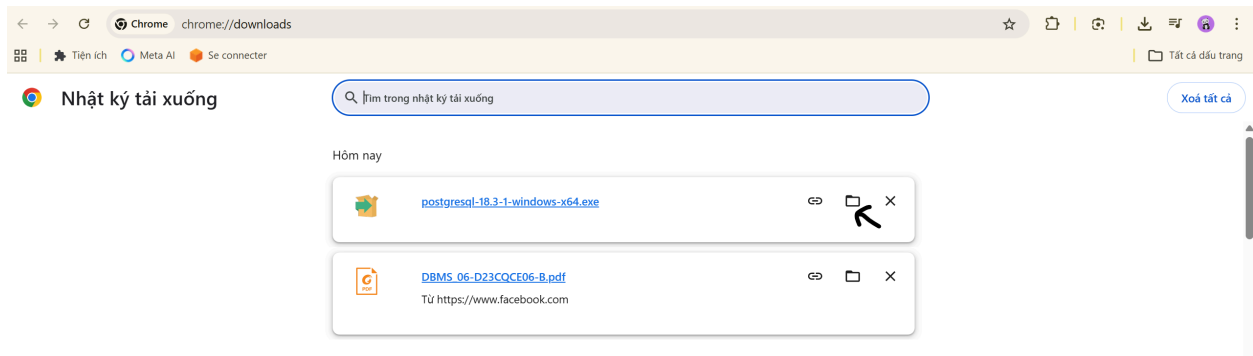
Bước 3: Bấm vào Download the installer



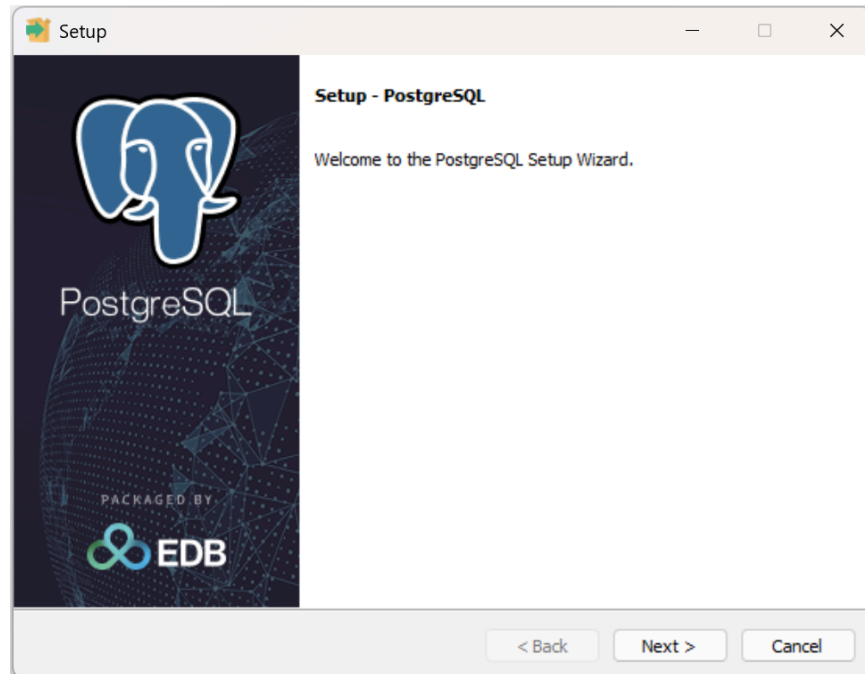
Bước 4: Tải bản PostgreSQL mới nhất (18.3) cho máy Windowsx86-64



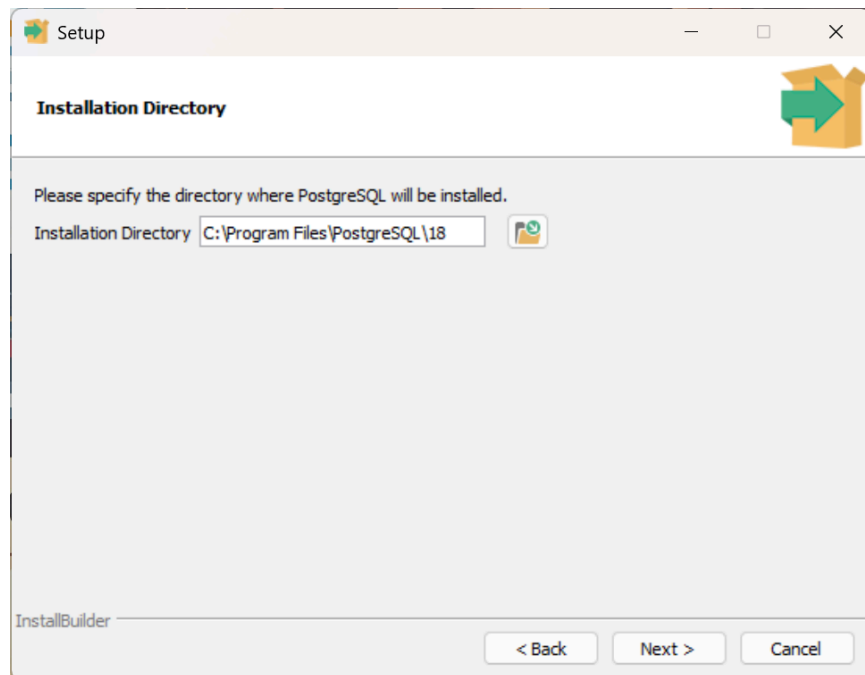
Bước 5: Sau khi tải xong, mở file đã tải



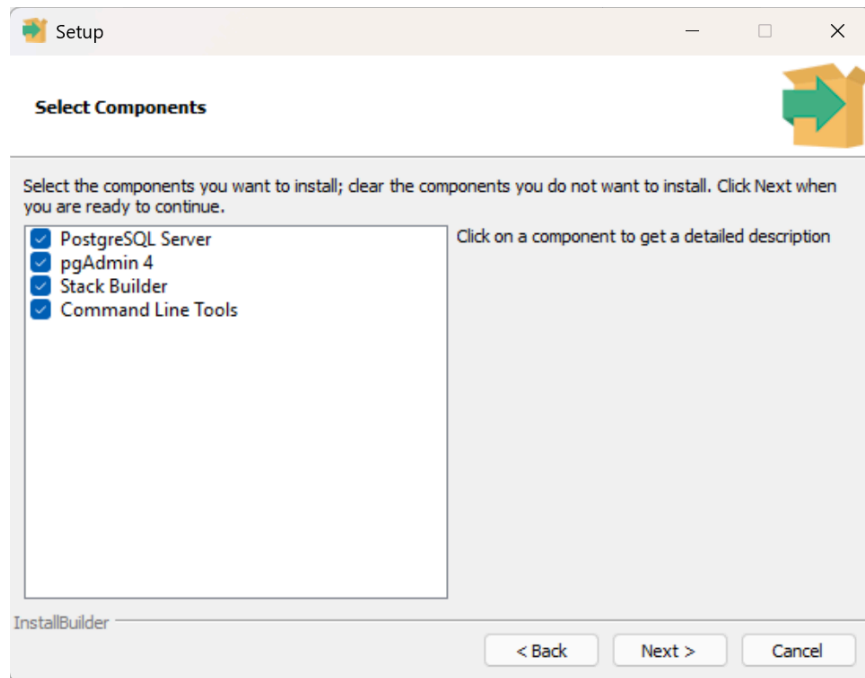
Bước 6: Bấm next



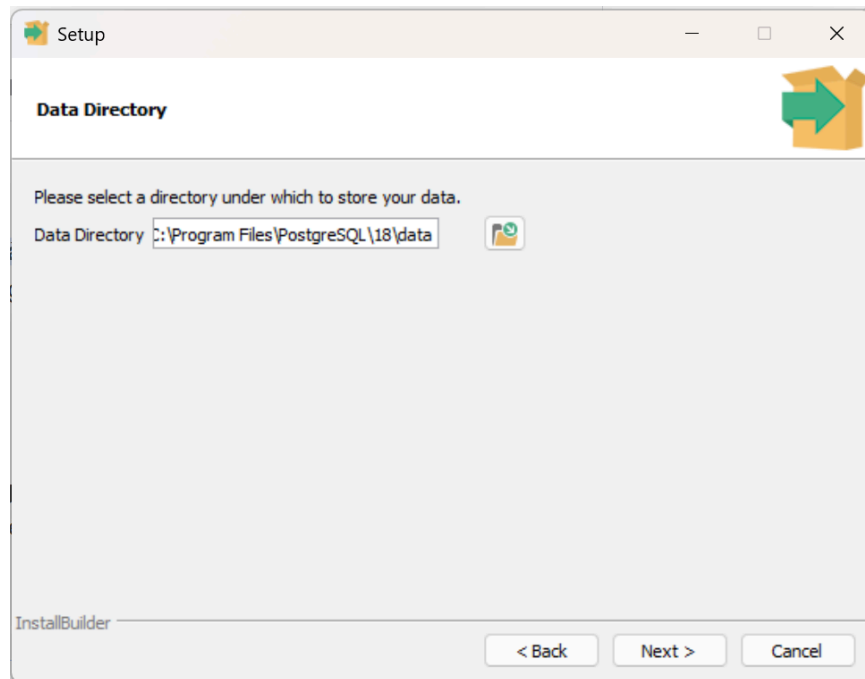
Bước 7: Chọn địa chỉ mà bạn muốn PostgreSQL sẽ được cài đặt



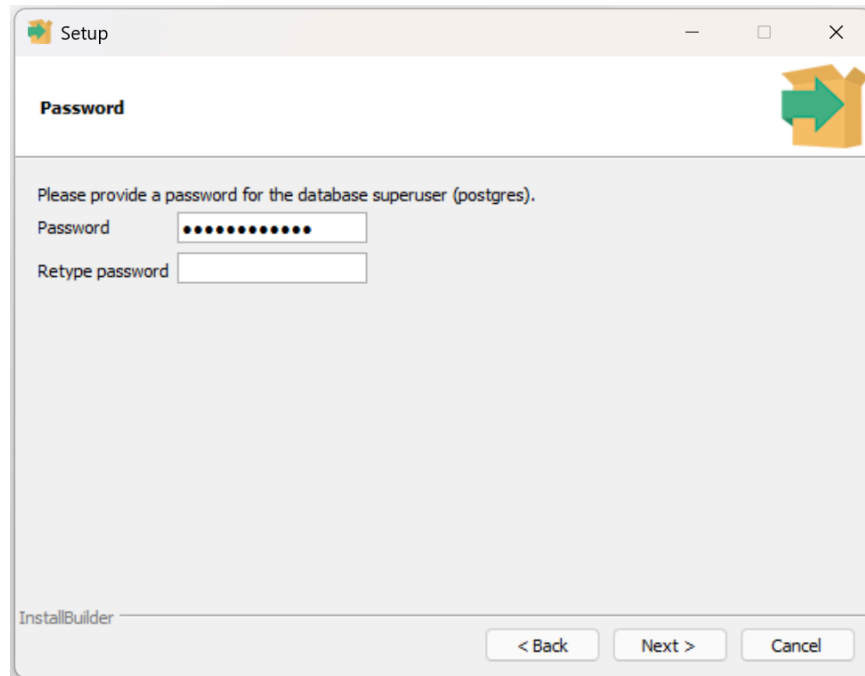
Bước 8: Chọn các component mà mình muốn tải



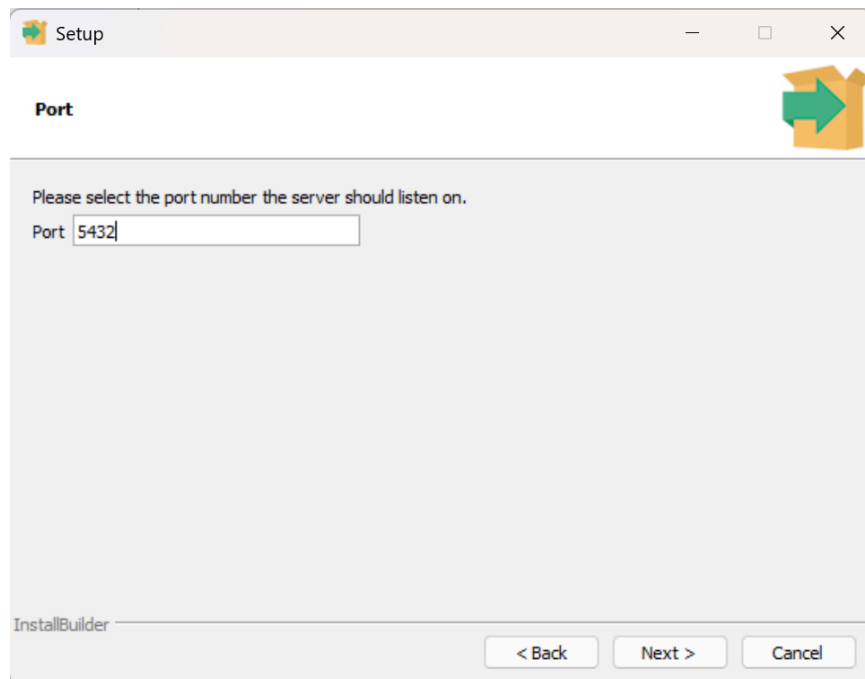
Bước 9: Cài đặt nơi mà bạn muốn lưu trữ dữ liệu



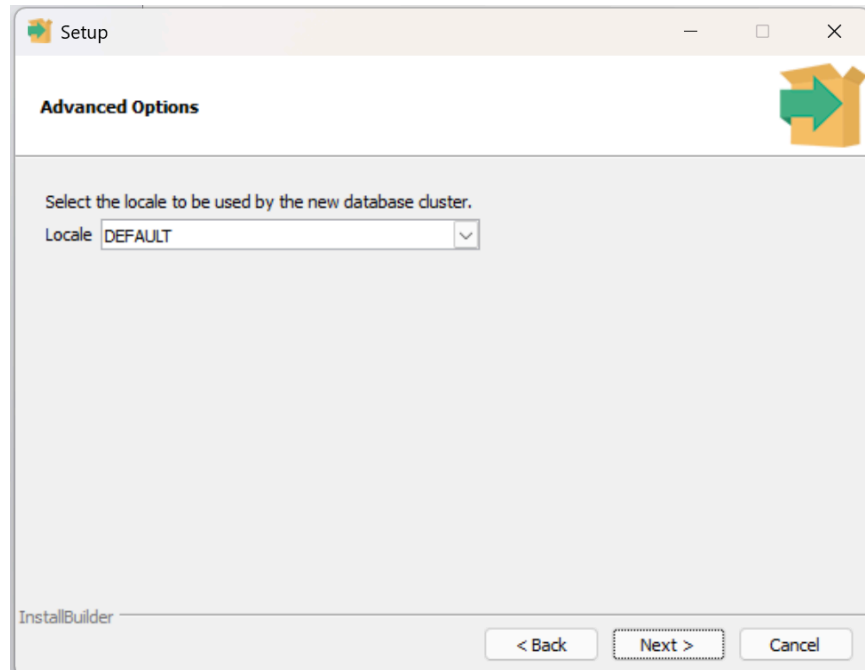
Bước 10: Tạo mật khẩu cho PostgreSQL của bạn



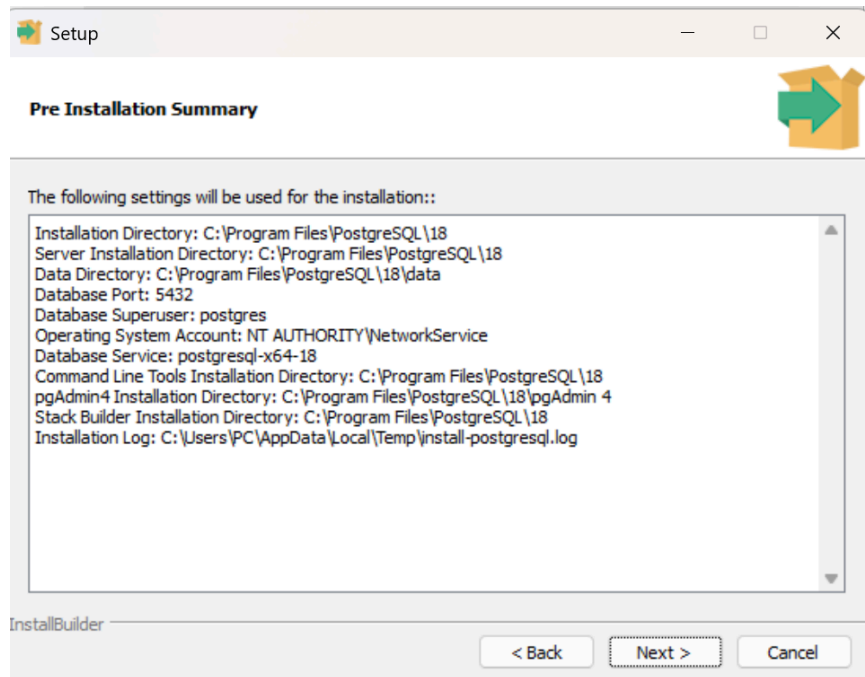
Bước 11: Chọn cổng mà sever hướng tới



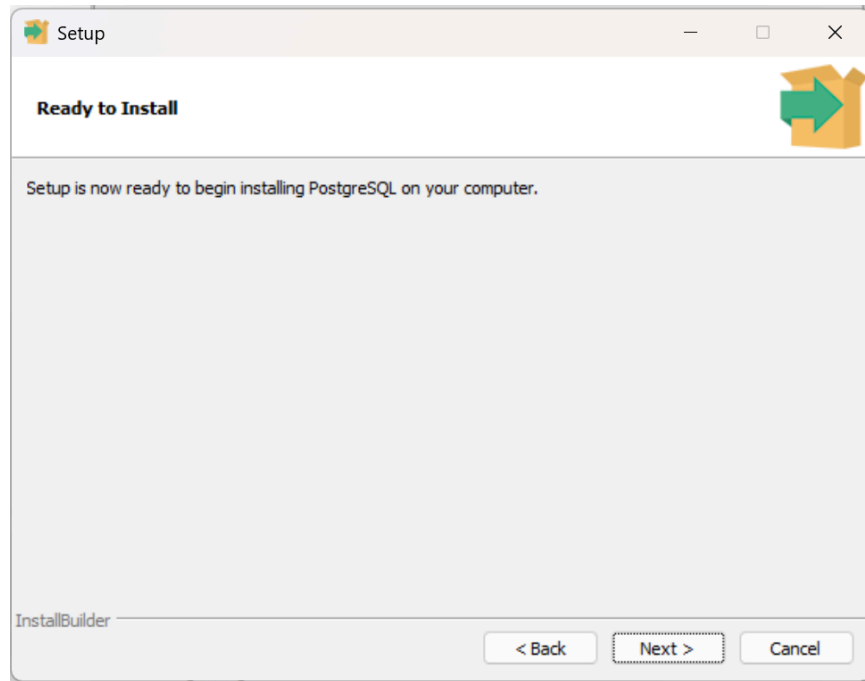
Bước 12: Chọn locale cho database cluster mới



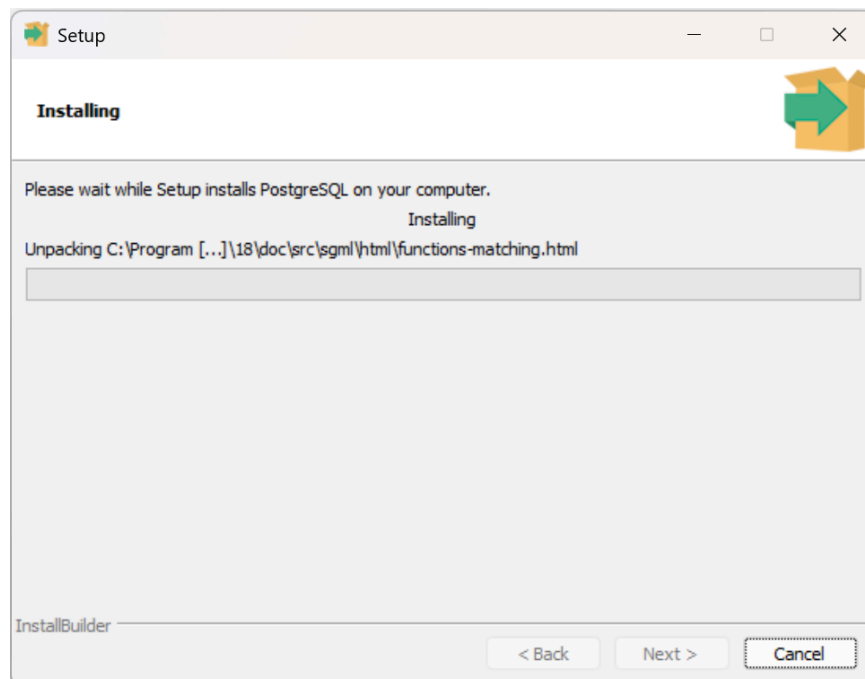
Bước 13:Kiểm tra lại cấu hình mà mình muốn cài đặt



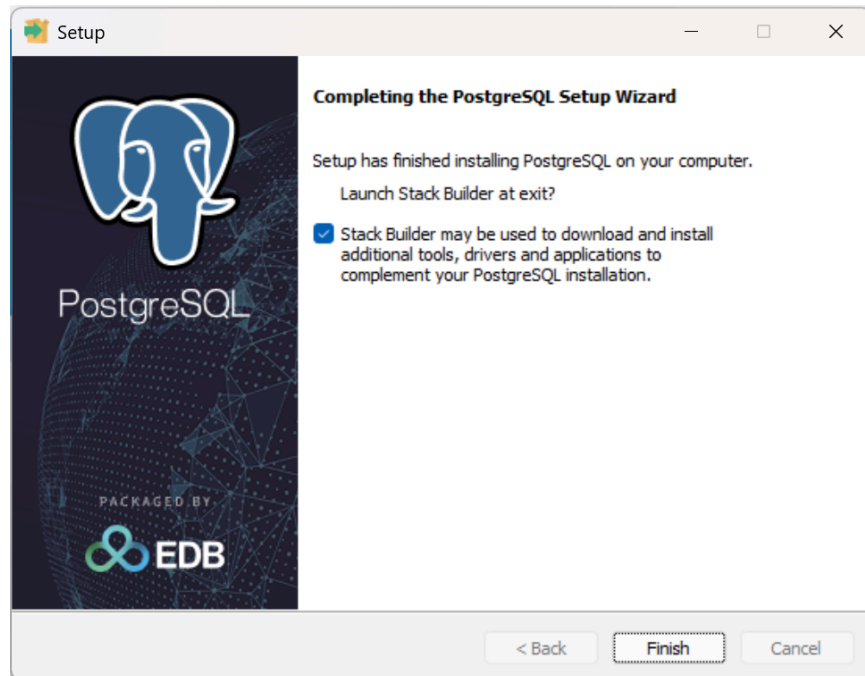
Bước 14:PostSQL đã sẵn sàng được cài đặt



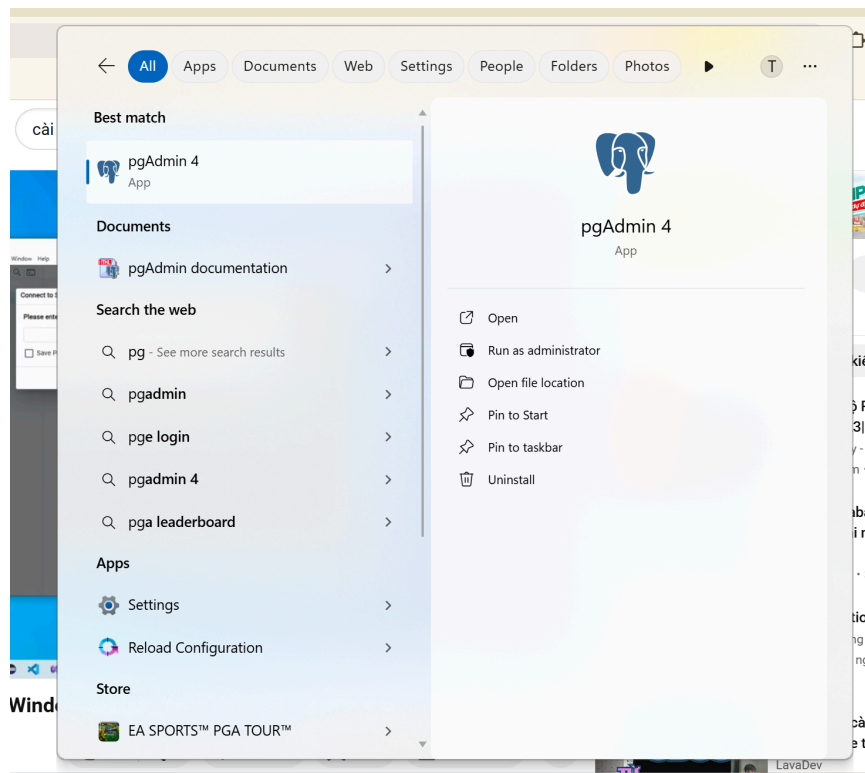
Bước 15:Chờ đợi đến khi hoàn thành



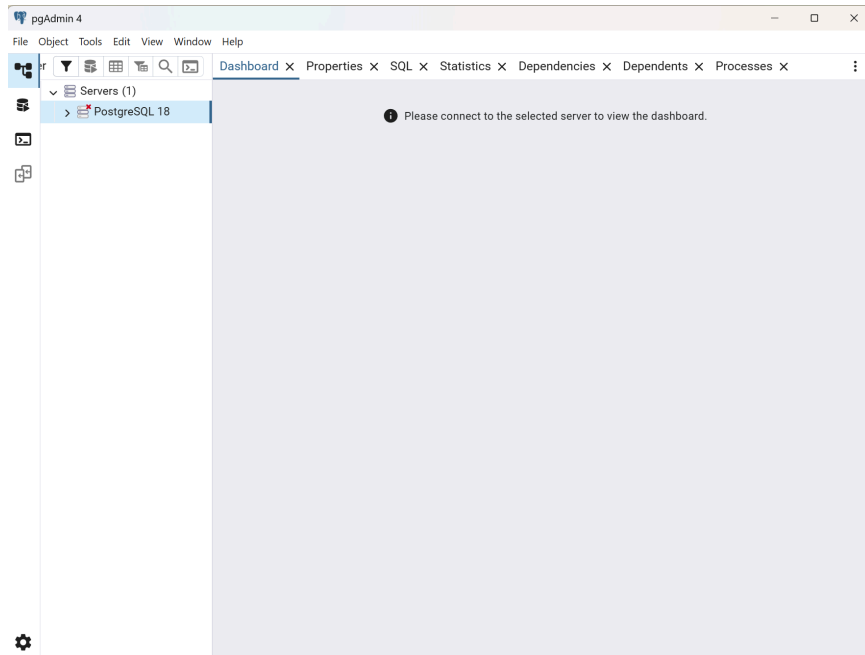
Bước 16:Cài đặt hoàn tất và PostgreSQL hỏi bạn có muốn sử dụng Stack Builder



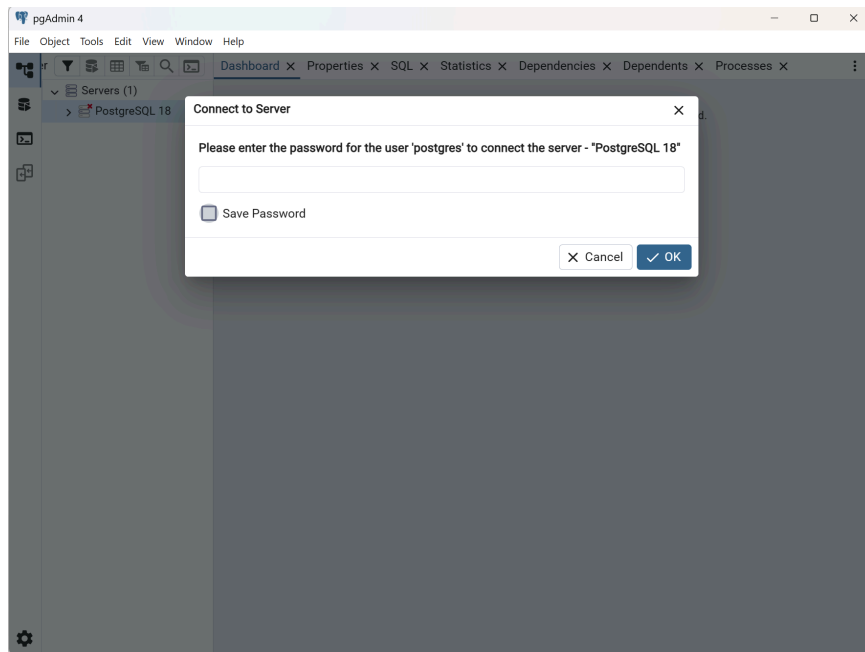
Bước 17: Mở PostgreSQL bằng cách tra app tên pgAdmin 4



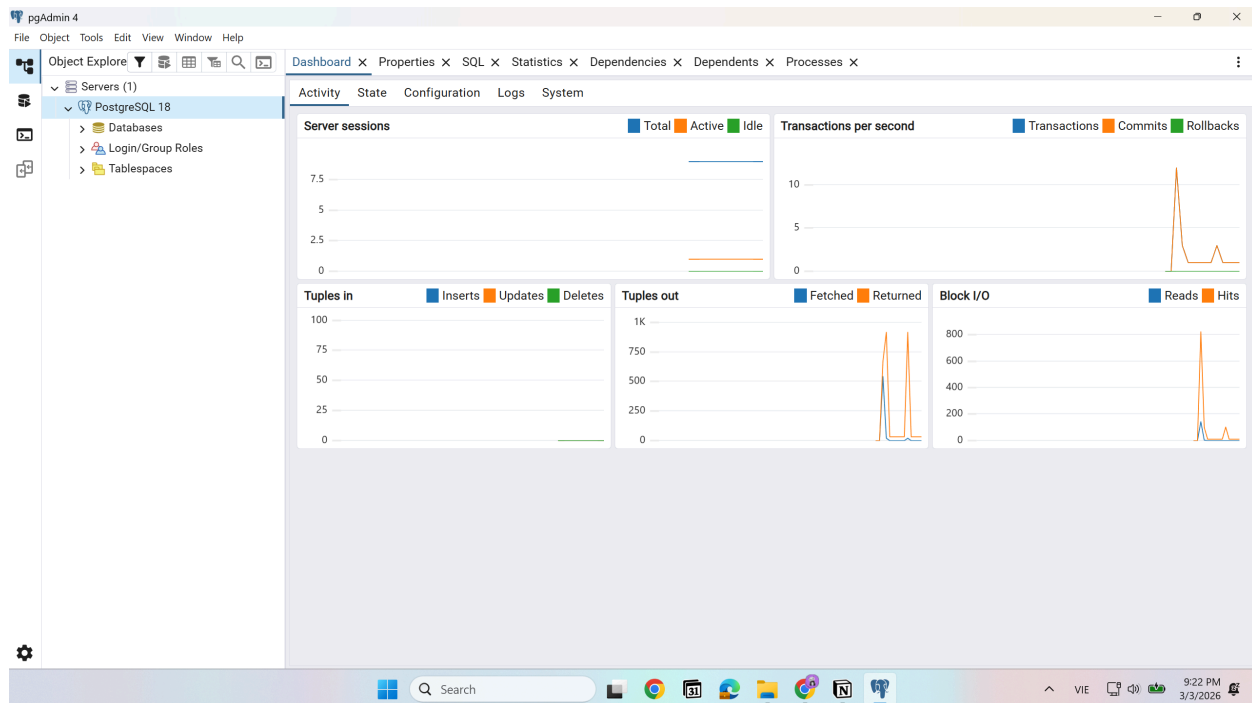
Bước 18: Bấm vào sever để đăng nhập



Bước 19:Nhập mật khẩu ở bước 10 để đăng nhập



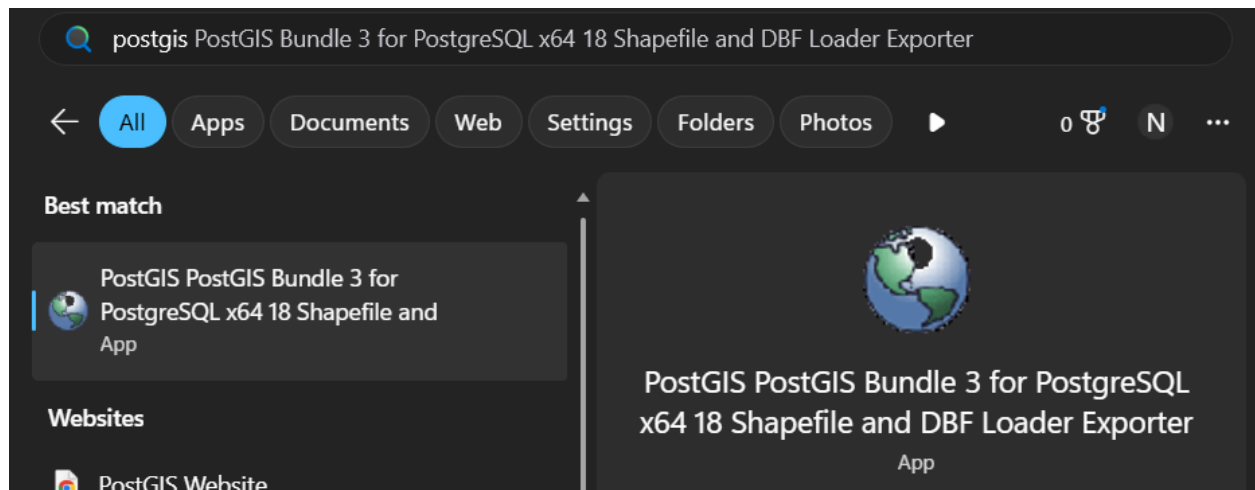
Bước 20:Hoàn thành



2.Import dữ liệu từ Garbage.zip

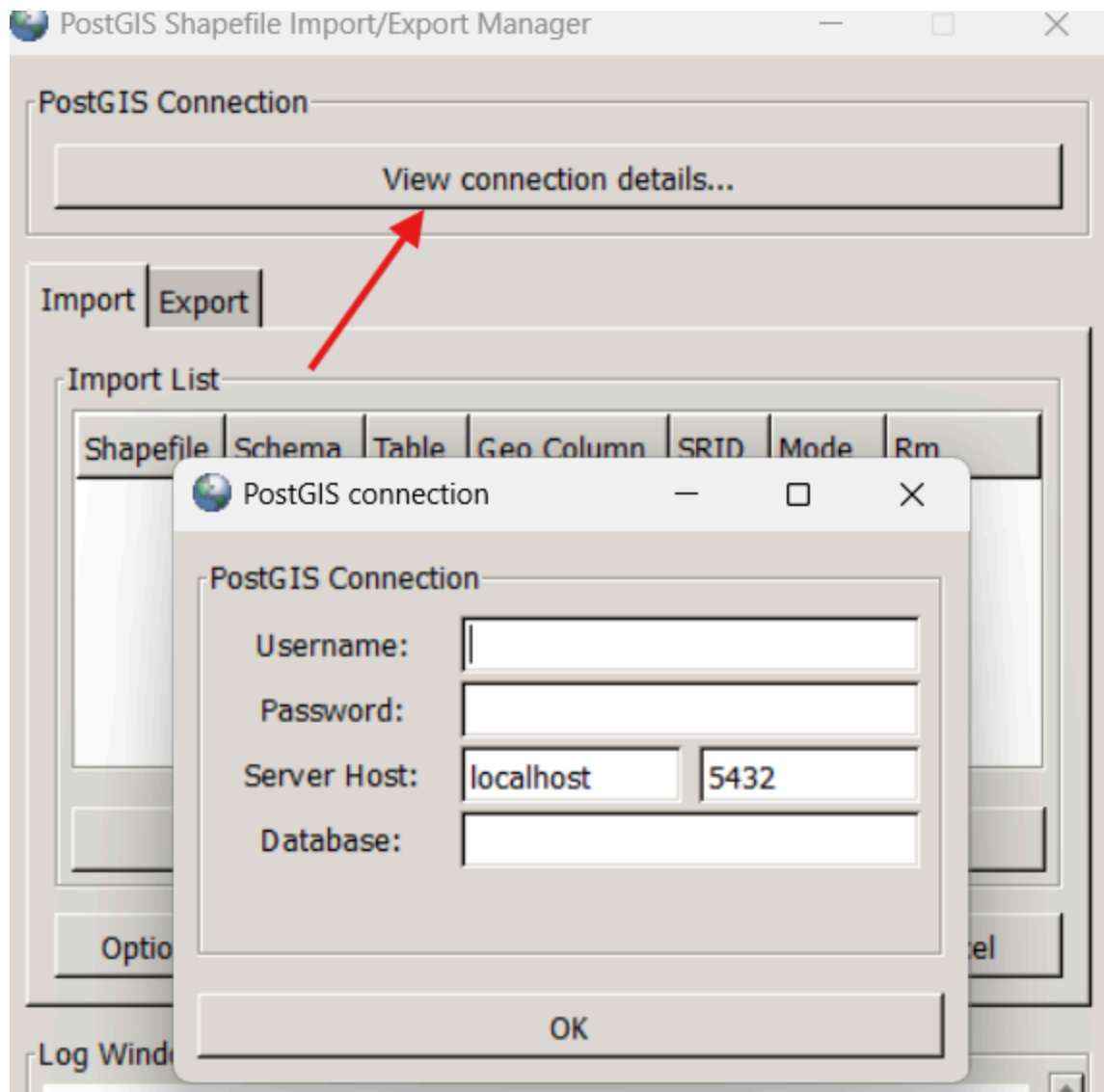
Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

- Giải nén file **Garbage.zip** để thu được các file thành phần gồm:
 - **.shp** (dữ liệu hình học),
 - **.dbf** (dữ liệu thuộc tính),
 - **.shx** (file chỉ mục).
- Mở công cụ **PostGIS Shapefile Import Manager** bằng cách tìm kiếm trên Windows



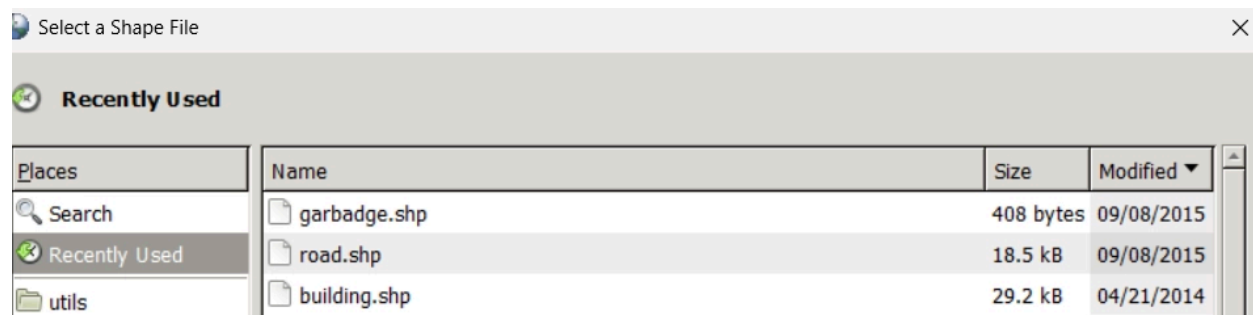
Bước 2: Thiết lập kết nối

- Chọn **View Connection Details**.
- Nhập thông tin đăng nhập của tài khoản `postgres`.
- Chọn cơ sở dữ liệu **spatial_db** để thực hiện import.



Bước 3: Thêm tệp dữ liệu

- Nhấn **Add File**.
- Chọn file **.shp** trong thư mục vừa giải nén.

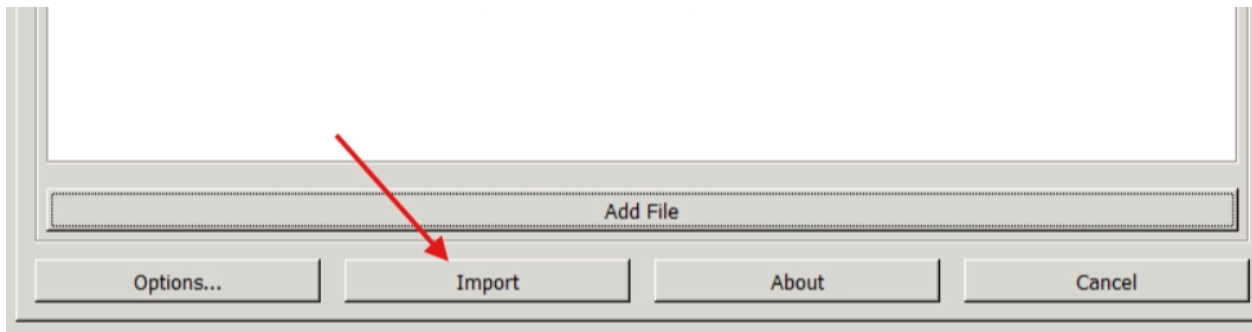


Bước 4: Cấu hình hệ tọa độ (SRID)

- Nhập mã hệ tọa độ **4326 (WGS 84)** để đảm bảo dữ liệu tương thích với các hệ thống web map sau này.

Bước 5: Tiến hành import

- Nhấn nút **Import** để bắt đầu quá trình.
 - Khi hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị thông báo *"Shapefile import completed"*.



Bước 6: Kiểm tra dữ liệu sau khi import

- Dữ liệu từ các file `.shp` và `.dbf` sẽ được chuyển thành một bảng trong database.
- Trong đó, cột `geom` dùng để lưu trữ thông tin hình học của các bãi rác.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. At the top, the connection is 'DBMS-06/postgres@PostgreSQL 18'. Below the toolbar, the 'Query' tab is active, showing the SQL query: `SELECT * FROM public.road;`. The 'Data Output' tab is also visible, showing the results of the query. The results are displayed in a table with 4 columns: 'gid' (integer, PK), 'nblanes' (double precision), and 'geom' (geometry). The 'geom' column is highlighted with a geometry icon. The table shows 6 rows of data, each with a unique 'gid' and a corresponding 'geom' value.

	gid [PK] integer	nblanes double precision	geom geometry
1	1	2	01050000000100000001020000000200000033333333D6442B41666666E69CC63
2	2	2	01050000000100000001020000000300000033333333E9442B4166666669FC63E
3	3	2	01050000000100000001020000000300000033333333D6442B41666666E69CC63
4	4	2	0105000000010000000102000000020000000000000066442B41CDCCCC4C9AC6
5	5	2	010500000001000000010200000004000000333333337E442B410000000099C63E
6	6	2	010500000001000000010200000010000000CDCCCCC5E462B419A99999978C6

Bước 7: Xem dữ liệu không gian

- Sử dụng tính năng **Geometry Viewer** trong **pgAdmin**.
- Nhấn vào biểu tượng bản đồ tại cột **geom** để xem trực quan hình dạng của các đối tượng không gian.

